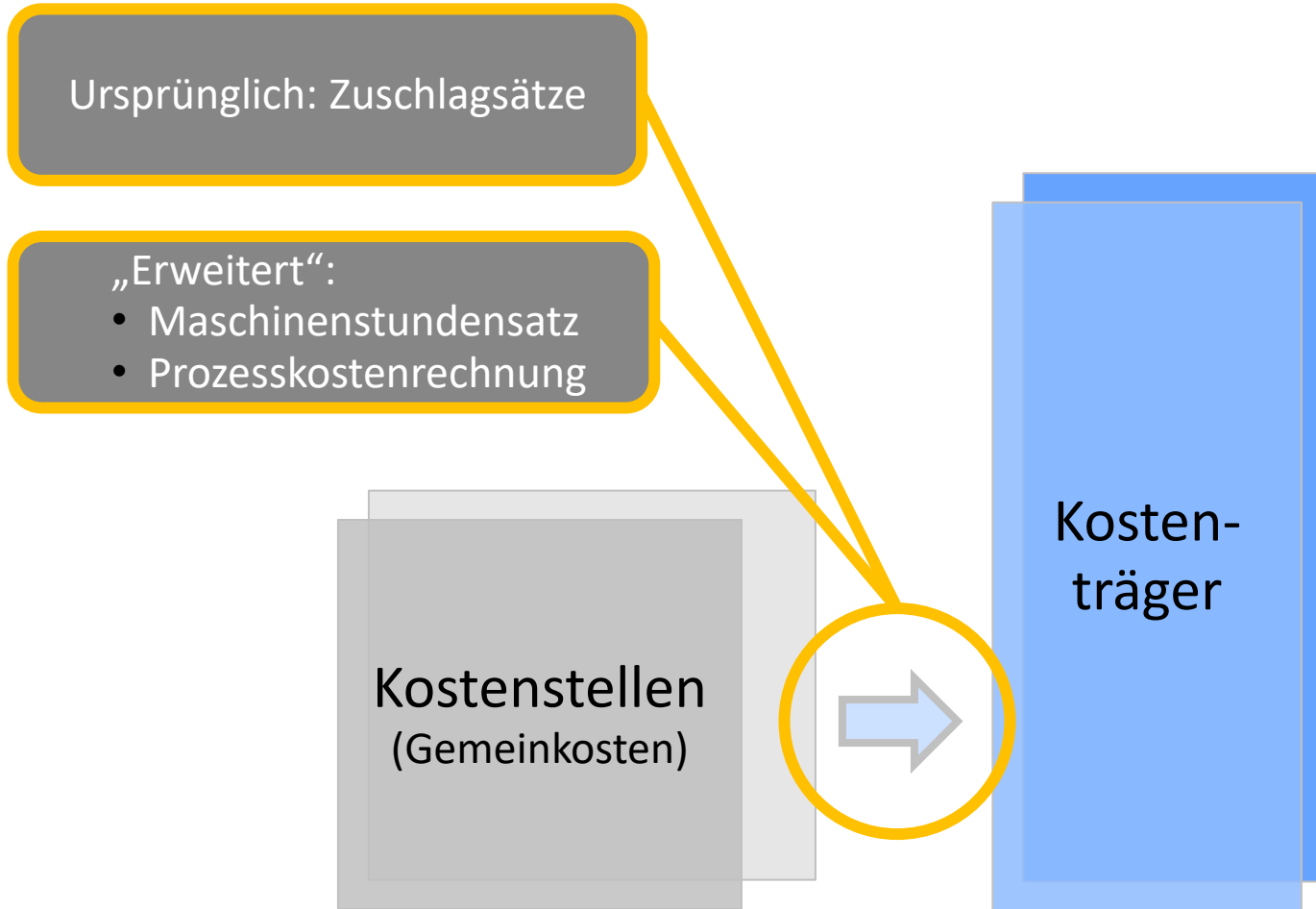


Weiterverrechnung der Gemeinkosten auf Kostenträger



- Die auf den Kostenstellen erfassten Gemeinkosten müssen auf die Produkte verrechnet werden
- Dadurch wird sichergestellt, dass
 - alle **Kosten einer Einzelleistung** (bei Herstellung eines Produktes) ermittelt werden können
 - die Gesamtkosten jeder **Kostenträgergruppe** mit ihren Erträgen verglichen werden können und dadurch der **Erfolg** ermittelt werden kann
- Um die Gemeinkosten verrechnen zu können, muss eine **Beziehung** hergestellt werden **zwischen Gemeinkosten und Produkte**
- Die Beziehung erfolgt mit den **Gemeinkosten-Sätzen**

Material-GK-Satz

$$\frac{\text{Materialgemeinkosten} \times 100\%}{\text{Einzelmaterial}}$$

Fertigungs-GK- Satz

oder

$$\frac{\text{Fertigungsgemeinkosten} \times 100\%}{\text{Fertigungslöhne}}$$

$$\frac{\text{Fertigungsgemeinkosten}}{\text{Fertigungsstunden}}$$

Verwaltungs-GK-Satz

$$\frac{\text{Verwaltungsgemeinkosten} \times 100\%}{\text{Herstellkosten *produzierter* Produkte}}$$

Vertriebs-GK-Satz

$$\frac{\text{Vertriebsgemeinkosten} \times 100\%}{\text{Herstellkosten *verkaufter* Produkte}}$$

Beispiel Verrechnungssätze

Gemeinkostenart	Betrag (EUR)	Bezugsgröße	Wert der Bezugsgröße	Verrechnungssatz
Materialgemeinkosten	200.000	Einzelmaterial	4.000.000	5,00 %
Fertigungsgemeinkosten	1.500.000	Fertigungsstunden	75.000 h	20 EUR / h
		oder		
		Einzellöhne	600.000	250,00 %
Verwaltungsgemeinkosten	630.000	Herstellkosten produzierter Produkte (Herstellkosten der Periode)	6.300.000	10,00 %
Vertriebsgemeinkosten	300.000	Herstellkosten verkaufter Produkte (Herstellkosten des Umsatzes)	6.000.000	5,00%

Nebenrechnung	
	4.000.000
+	200.000
+	1.500.000
+	600.000
=	6.300.000

Ein Verrechnungssatz wird gebildet, indem die zu verteilenden Kosten durch die Bezugsgröße dividiert werden. Kurzform: **„Kosten durch Bezugsgröße“**

Grundschemata der Kostenverrechnung

	Kostenträgerkalkulation	Verr. Satz	Kostenträger „Auftrag 11576“
1	Einzelmaterial		200
2	Material-GK	5%	10
3	Summe Materialkosten (1+2)		210
4	Einzellöhne		300
5	Fertigungs-GK	250%	750
6	Summe Fertigungskosten (4+5)		1.050
7	Herstellkosten (3+6)		1.260
8	Verwaltungs-GK	10 %	126
9	Vertriebs-GK	5%	63
10	Gesamtkosten (7+8+9)		1.449

Material-GK
in % des Einzelmaterials

Fertigungs-GK
in % der Einzellöhne
(oder nach Std.)

**Verwaltungs- und
Vertriebs-GK**
in % der Herstellkosten

Technische Umsetzung der Verrechnung

Analog der Verrechnung bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung wird für jeden Kostenträger (hier das Produkt) ein Verrechnungsbuchungssatz erstellt. Damit wird die Kostenstelle entlastet und der Kostenträger belastet:

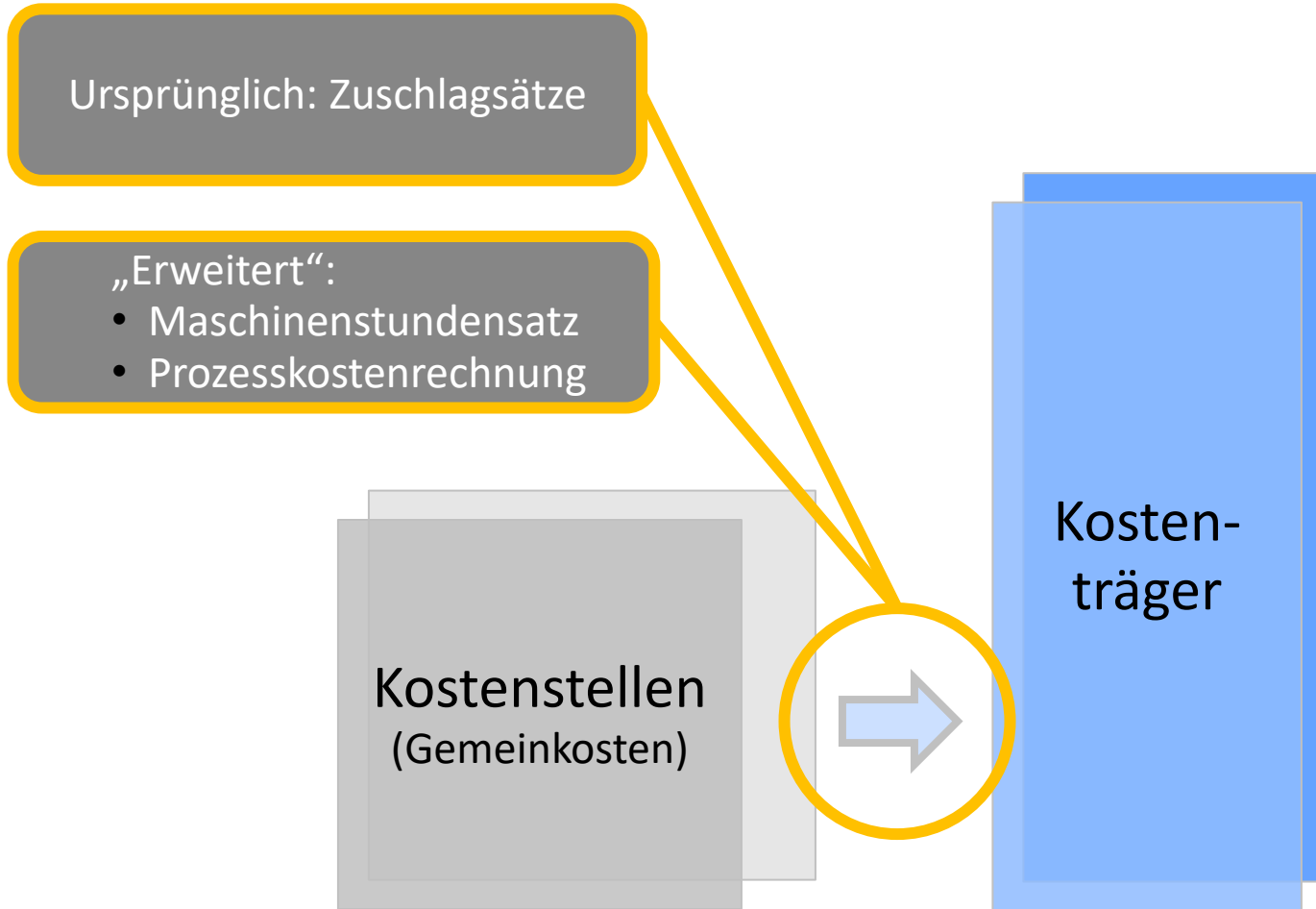
Buchungssatz:

Verrechnete Materialgemeinkosten.Auftrag_11576 **10** an Verrechnete Materialgemeinkosten.Materialverwaltung **10**

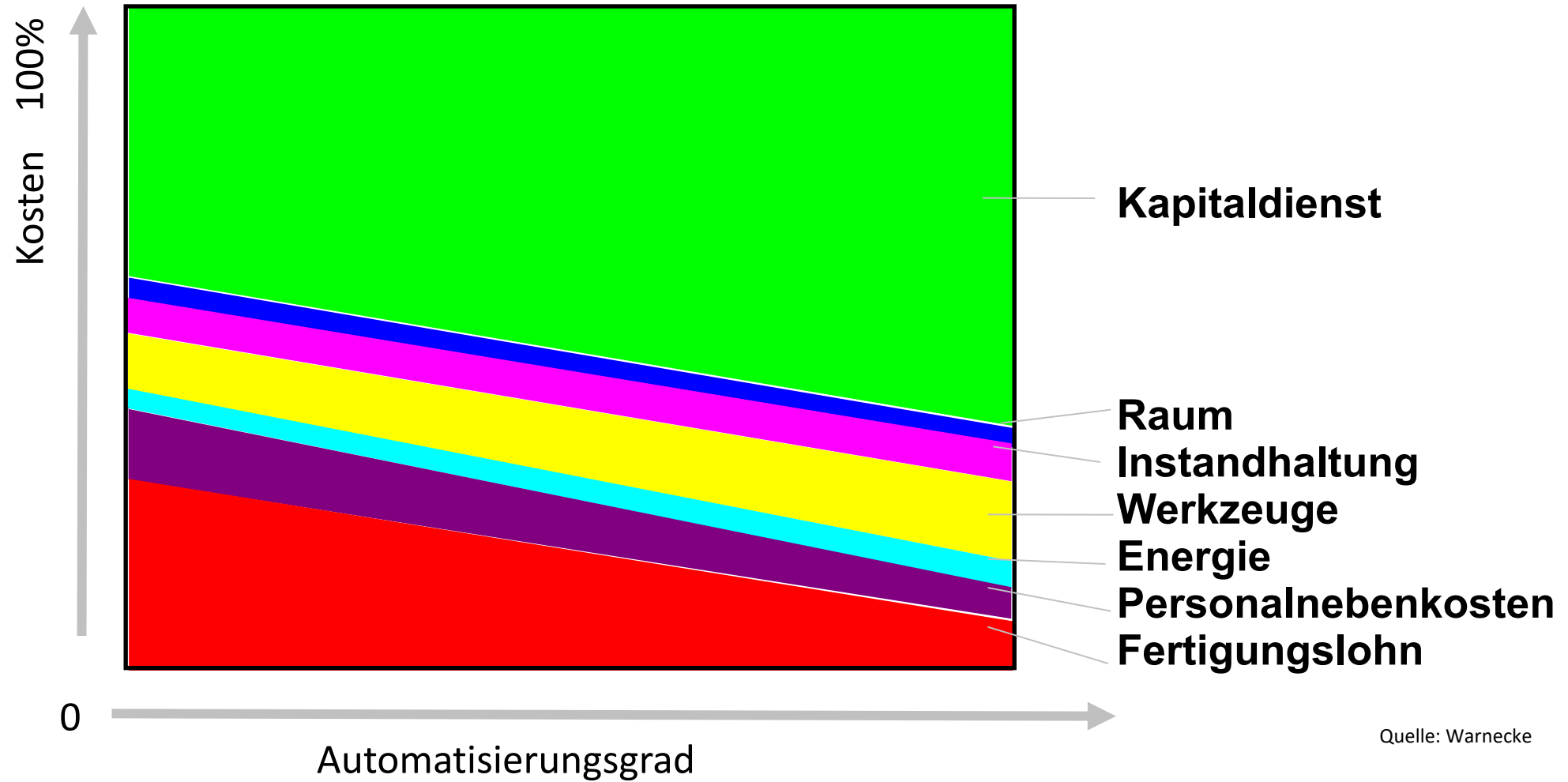
Kostenträger „Auftrag 11576“	Soll	Haben
Einzelmaterial		
Verrechnete Materialgemeinkosten	10	
Einzellöhne		
...		
Summe		

Kostenstelle „Materialverwaltung“	Soll	Haben
Allgemeines Material		
Personal		
Abschreibungen		
...		
Verrechnete Materialgemeinkosten		10
Summe		

Weiterverrechnung der Gemeinkosten auf Kostenträger

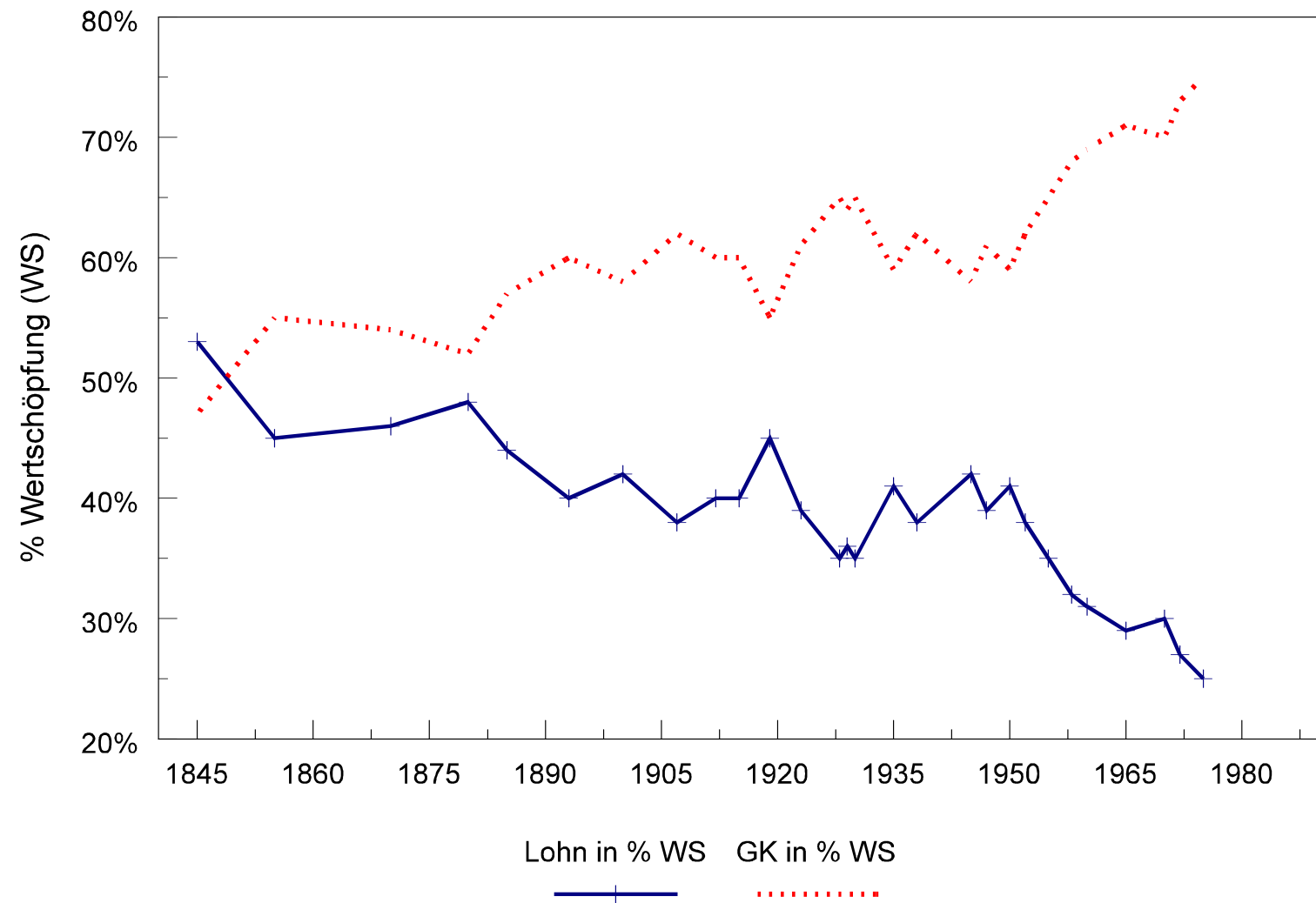


Veränderung der Kostenstruktur durch Automatisierung



Quelle: Warnecke

Veränderung der Kostenstruktur im Zeitlauf



Material-GK-Satz

$$\frac{\text{Materialgemeinkosten} \times 100\%}{\text{Einzelmaterial}}$$

Fertigungs-GK- Satz

oder

$$\frac{\text{Fertigungsgemeinkosten} \times 100\%}{\text{Fertigungslöhne}}$$

$$\frac{\text{Fertigungsgemeinkosten}}{\text{Fertigungsstunden}}$$

Verwaltungs-GK-Satz

$$\frac{\text{Verwaltungsgemeinkosten} \times 100\%}{\text{Herstellkosten } \textit{produzierter} \text{ Produkte}}$$

Vertriebs-GK-Satz

$$\frac{\text{Vertriebsgemeinkosten} \times 100\%}{\text{Herstellkosten } \textit{verkaufter} \text{ Produkte}}$$

- Die klassische Zuschlagskalkulation gerät durch die Steigerung der indirekten Kosten an ihre Grenzen. Die Zuschlagsätze werden ungenauer und die Kostenrechnung dadurch weniger nützlich.



- Als Lösungswege wurden entwickelt:
 - Maschinenstundensätze
 - Prozesskostenrechnung

- Die klassische Zuschlagskalkulation gerät durch die Steigerung der indirekten Kosten an ihre Grenzen. Die Zuschlagsätze werden ungenauer und die Kostenrechnung dadurch weniger nützlich.
- Als Lösungswege wurden entwickelt:
 - Maschinenstundensätze
 - Prozesskostenrechnung



Anwendungsbeispiel „ohne“ Maschinenstundensatz

Kostenart	Kostenträger "Türen"	Kostenträger "Schränke"	Kostenträger "Tresor"	Summe
1. Material	20.000	30.000	40.000	90.000
2. Materialgemeinkosten (5% auf 1.)	1.000	1.500	2.000	4.500
3. Materialkosten	21.000	31.500	42.000	94.500
4. Einzellöhne	15.000	40.000	20.000	75.000
5.				
6. Fertigungsgemeinkosten (300% auf 4.)	45.000	120.000	60.000	225.000
8. Fertigungskosten	60.000	160.000	80.000	300.000
9. Herstellkosten	81.000	191.500	122.000	394.500

Anwendungsbeispiel „mit“ Maschinenstundensatz

Kostenart	Kostenträger "Türen"	Kostenträger "Schränke"	Kostenträger "Tresor"	Summe
1. Material	20.000	30.000	40.000	90.000
2. Materialgemeinkosten (5% auf 1.)	1.000	1.500	2.000	4.500
3. Materialkosten	21.000	31.500	42.000	94.500
4. Einzellöhne	15.000	40.000	20.000	75.000
5. Maschinenstunden				
Maschine 1 (100 € / h)	37.000	16.000	5.000	58.000
Maschine 2 (94 € / h)	-	29.000	18.000	47.000
Maschine 3 (74 € / h)	35.000	10.000	-	45.000
6. Fertigungsgemeinkosten (100% auf 4.)	15.000	40.000	20.000	75.000
8. Fertigungskosten	102.000	135.000	63.000	300.000
9. Herstellkosten	123.000	166.500	105.000	394.500

Restfertigungsgemeinkosten

Nur die leicht zurechenbaren Kosten werden auf die Maschinen zugeordnet. Alle anderen bleiben in der Kostenstelle. Entsprechend sind noch „Rest“-Fertigungsgemeinkosten über den Zuschlagsatz zu verteilen (nur der ist jetzt viel kleiner).

Anwendungsbeispiel „ohne“ Maschinenstundensatz

Kostenart	Kostenträger "Türen"	Kostenträger "Schränke"	Kostenträger "Tresor"	Summe
1. Material	20.000	30.000	40.000	90.000
2. Materialgemeinkosten (5% auf 1.)	1.000	1.500	2.000	4.500
3. Materialkosten	21.000	31.500	42.000	94.500
4. Einzellöhne	15.000	40.000	20.000	75.000
5.				
6. Fertigungsgemeinkosten (300% auf 4.)	45.000	120.000	60.000	225.000
8. Fertigungskosten	60.000	160.000	80.000	300.000
9. Herstellkosten	81.000	191.500	122.000	394.500

Anwendungsbeispiel:

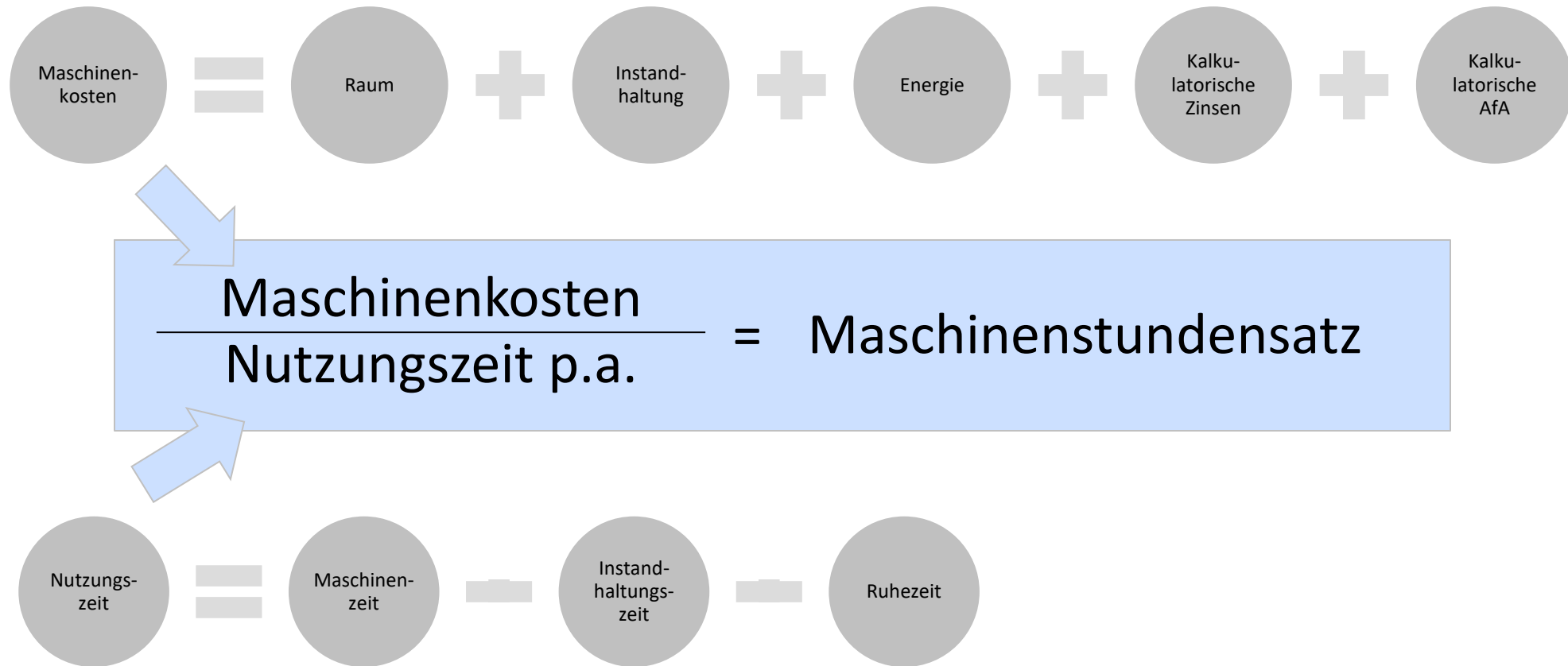
Von den 225.000 EUR Fertigungsgemeinkosten in der Kostenstelle werden 150.000 EUR über die Maschinen verteilt. Die verbleibenden 75.000 EUR weiterhin über den neuen (geringeren) Zuschlagsatz.

Anwendungsbeispiel „mit“ Maschinenstundensatz

Kostenart	Kostenträger "Türen"	Kostenträger "Schränke"	Kostenträger "Tresor"	Summe
1. Material	20.000	30.000	40.000	90.000
2. Materialgemeinkosten (5% auf 1.)	1.000	1.500	2.000	4.500
3. Materialkosten	21.000	31.500	42.000	94.500
4. Einzellöhne	15.000	40.000	20.000	75.000
5. Maschinenstunden				
Maschine 1 (100 € / h)	37.000	16.000	5.000	58.000
Maschine 2 (94 € / h)	-	29.000	18.000	47.000
Maschine 3 (74 € / h)	35.000	10.000	-	45.000
6. Fertigungsgemeinkosten (100% auf 4.)	15.000	40.000	20.000	75.000
8. Fertigungskosten	102.000	135.000	63.000	300.000
9. Herstellkosten	123.000	166.500	105.000	394.500

Bestandteile des Maschinenstundensatzes

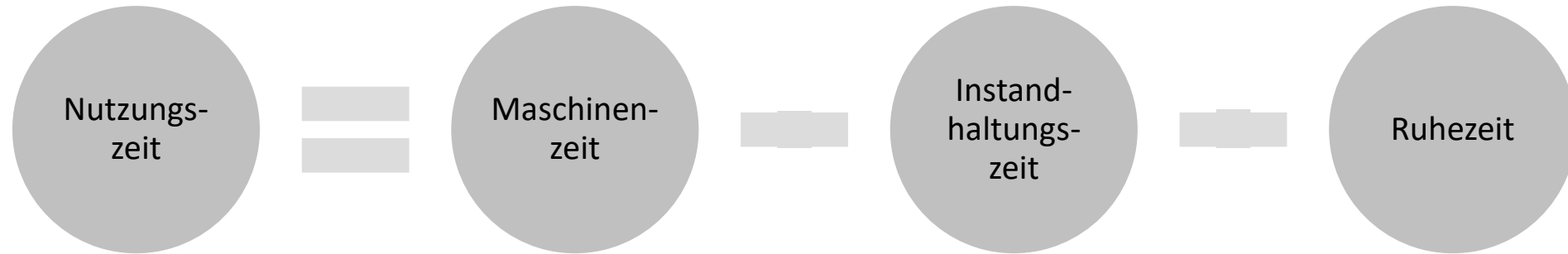
In einigen Bereichen werden die Lohnkosten für das Bedienpersonal der Maschinen in die Maschinenstundensatzrechnung integriert (dann auch teilweise als Arbeitsstundensatzrechnung bezeichnet).



Gegeben sind folgende Werte einer Fertigungsanlage:

- Anschaffungskosten: EUR 300.000
- Wiederbeschaffungswert: EUR 320.000
- Voraussichtliche Nutzungsdauer: 8 Jahre
- Stellfläche und Arbeitsraum: 50,75m²
- Installierte Motorenleistung: 25kW
- Durchschnittlicher Auslastungsgrad des Antriebs: 40%
- Kalkulatorischer Zinssatz: 9% p.a.
- Instandhaltungskosten p.a.: 7.5% von den Anschaffungskosten
- Raumkostensatz des Betriebs: EUR 240 je m² und Jahr
- Energiekosten: EUR 0.4 pro kWh
- Nutzung der Maschine: 220 Arbeitstage je 8 Stunden abzüglich der Ruhe- und Instandhaltungszeit (25% der Gesamtarbeitszeit)

Effektive Nutzungszeit im Maschinenstundensatz



Nutzungszeit im Beispiel = Maschinenzeit (220 * 8h = 1.760)
./.. Ruhe und Instandhaltung (25% von 1.760h)
= 1.320 h p.a.

$$\text{Abschreibungskosten p.a.} = \frac{\text{Wiederbeschaffungs- oder Anschaffungswert}}{\text{wirtschaftliche Nutzungsdauer der Maschine}}$$

$$\text{Abschreibungskosten im Beispiel} = \frac{320.000 \text{ EUR}}{8 \text{ Jahre}} = 40.000 \text{ EUR p.a.}$$

Zinskosten p.a. = Zinssatz * durchschnittlich gebundenes Kapital

Zinskosten im Beispiel = $9\% * 150.000$ = 13.500 EUR p.a.

Raumkosten p.a. = Raumkostensatz * benötigte Fläche

Raumkosten im Beispiel = 240 EUR / qm * 50,75 qm = 12.180 EUR p.a.

$$\begin{aligned} \text{Energiekosten p.a.} &= \text{Energieverbrauch} \\ &\quad * \text{Nutzungszeit} \\ &\quad * \text{Energiekostensatz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Energiekosten im Beispiel} &= 10 \text{ kw} * 1.320\text{h} * 0,50 \text{ EUR/kwh} \\ &= 6.600 \text{ EUR p.a.} \end{aligned}$$

Instandhaltungskosten p.a. = Einzelkosten der Maschine durch
Rechnungen oder pauschale Wartungssätze

Instandhaltung im Beispiel = $7,5 \% * 300.000 \text{ EUR} = 22.500 \text{ EUR p.a.}$

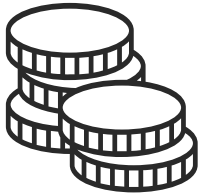
$$\frac{\text{Maschinenkosten}}{\text{Nutzungszeit p.a.}} = \text{Maschinenstundensatz}$$

Maschinenstundensatz im Beispiel

Abschreibungen	Zinsen	Raumkosten	Energie	Instandhaltung	
40.000 EUR	+ 13.500 EUR	+ 12.180 EUR	+ 6.600 EUR	+ 22.500 EUR	=
1.320 h					
94.780 EUR					
1.320 h					= 71,80 EUR / h

Beurteilung der Platzkostenrechnung

Eine Maschinenstundensatz-Rechnung ist sinnvoll einzusetzen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:



Kapitalintensität

- Fertigung mit **kapitalintensiven** Maschinen
- Hoher Anteil an Abschreibungen, Kapitalkosten etc.



Verschiedene
Maschinen

- Maschinen mit **unterschiedlichen Kostenstrukturen** in einer Kostenstelle vorhanden
- Maschinen und Arbeitsplätze mit **unterschiedlicher Leistungsfähigkeit** in einer Kostenstelle



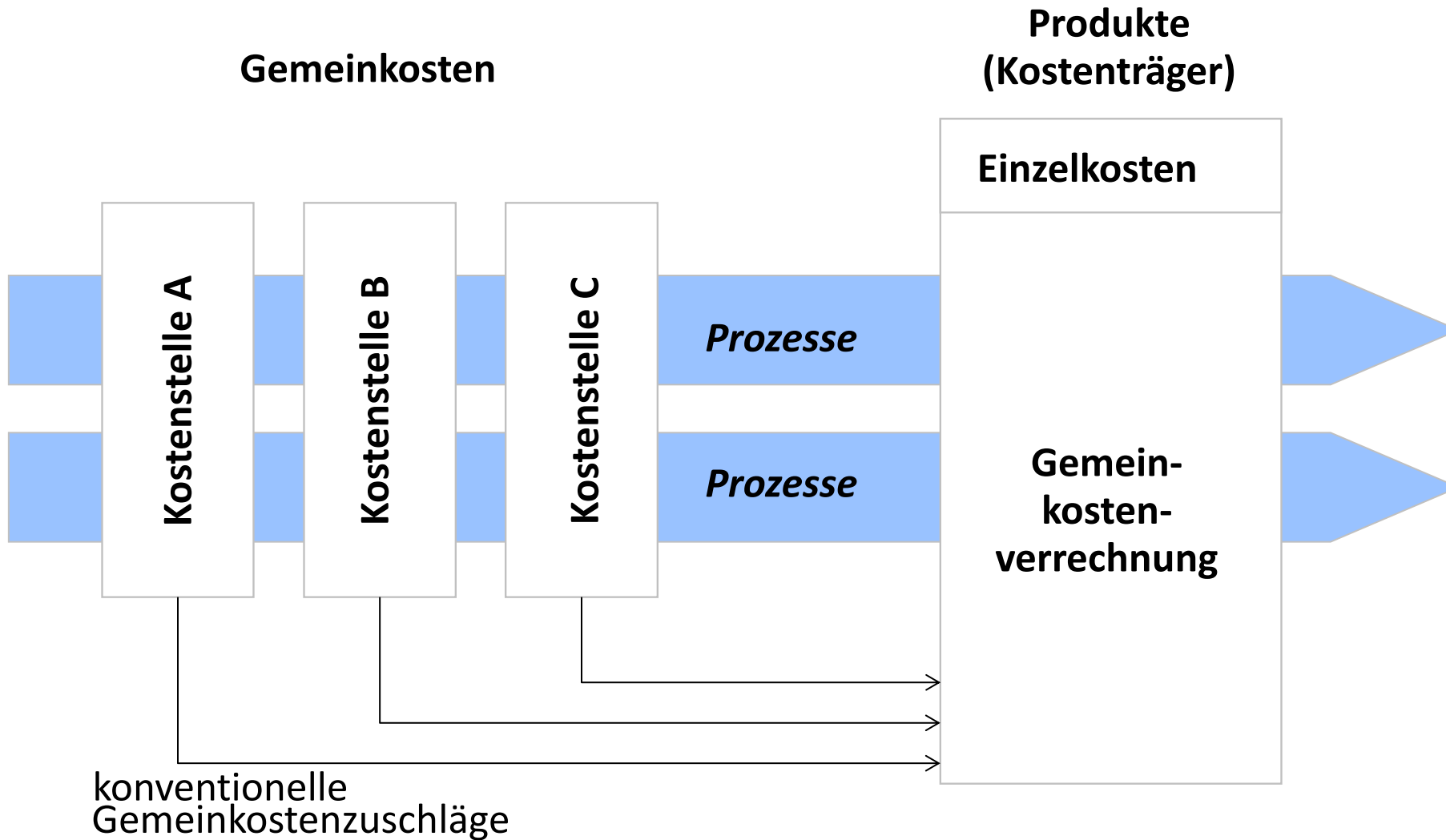
Unterschiedliche
Inanspruchnahme

- **Unterschiedliche Beanspruchung** der Maschinen und Arbeitsplätze einer Kostenstelle
- Also kein Fließband

- Die klassische Zuschlagskalkulation gerät durch die Steigerung der indirekten Kosten an ihre Grenzen. Die Zuschlagsätze werden ungenauer und die Kostenrechnung dadurch weniger nützlich.
- Als Lösungswege wurden entwickelt:
 - Maschinenstundensätze
 - Prozesskostenrechnung



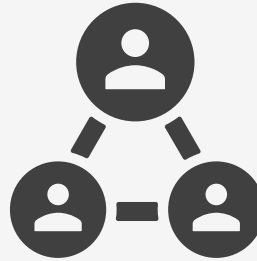
Konventionelle vs. Prozesskostenrechnung



Mit Hilfe der Prozesskostenrechnung soll eine Verbesserung des Kostenmanagements erreicht werden.



Kosten-
transparenz



Personalkosten-
management



Verhaltens-
beeinflussung

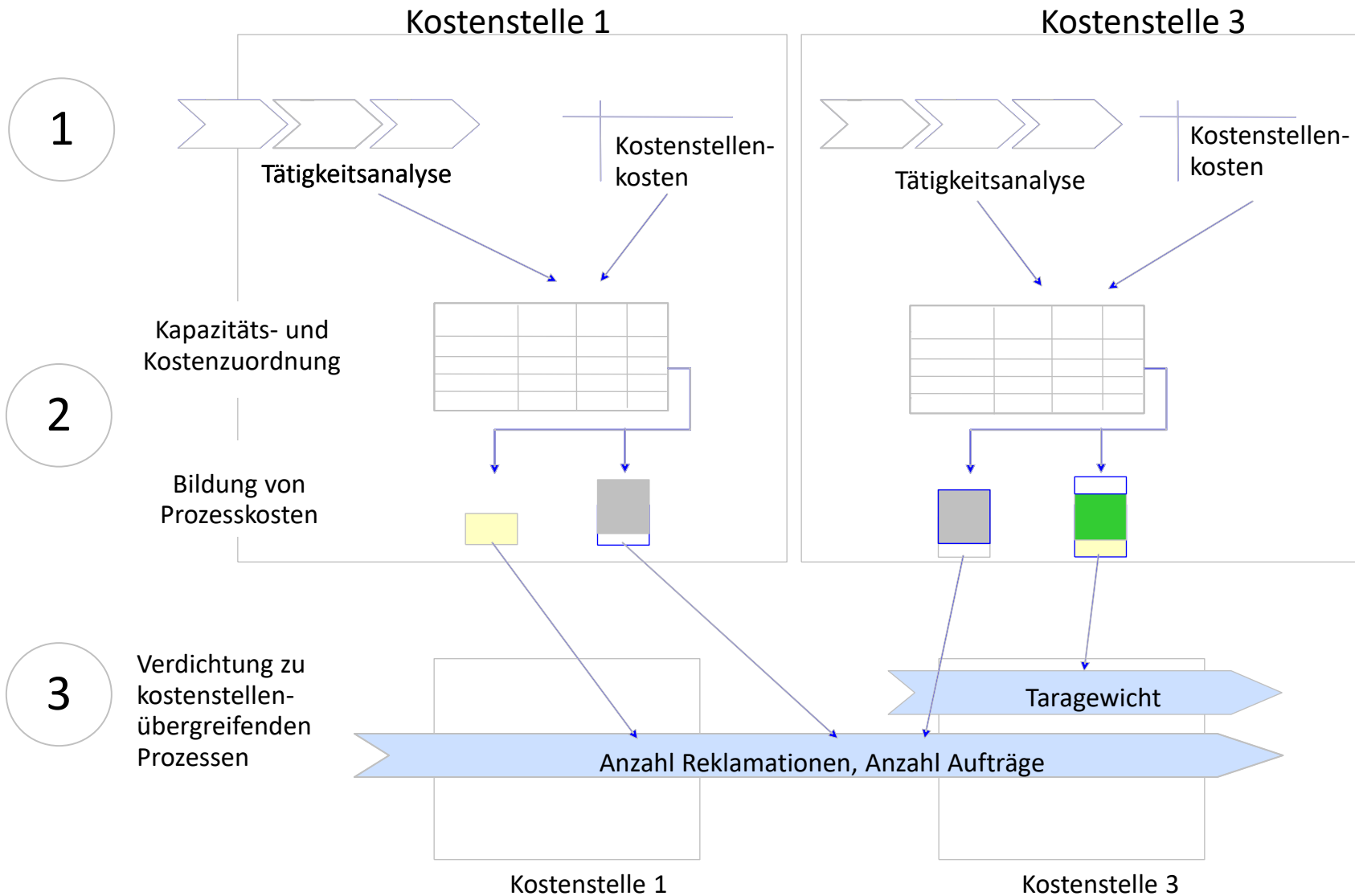


Kostenbewusste
Entwicklung



Benchmarking

Beispiel zur Prozesskostenrechnung



Vorgehen bei der Einführung der Prozesskostenrechnung

Was sind die wichtigsten Tätigkeiten in Ihrem Aufgabenbereich?

- Erstellen von Arbeitsplänen



Für wen ist diese Leistung?

- Kunden
- Abteilung ABC



Wieviel Zeit nehmen diese in Anspruch?

- 20h pro Woche
- 0,2 FTE



Was beeinflusst den Umfang der Tätigkeit?

- Anzahl der Anfragen



Wie oft fällt diese Tätigkeit an?

- 400 pro Woche

Durchführung der Tätigkeitsanalyse

Tätigkeit	In Anspruch genommene Kapazität	Personal- kosten	Sach- kosten	Summe Kosten
Technische Daten eingeben	1,50	60.000	12.000	72.000
Fehlende Informationen beschaffen	0,50	20.000	4.000	24.000
Entwürfe erstellen	4,00	160.000	32.000	192.000
Termine abstimmen	0,50	20.000	4.000	24.000
Entwürfe besprechen	1,50	60.000	12.000	72.000
Entwürfe überarbeiten	2,00	80.000	16.000	96.000
Dokumentation erstellen	4,00	160.000	32.000	192.000
Versand	2,00	80.000	16.000	96.000
Summe	16,00	640.000	128.000	768.000

Im Rahmen der Tätigkeitsanalyse kann auch eine zusätzliche „**Gemeinkosten-Wertanalyse**“ durchgeführt werden. Hier werden die Tätigkeiten auf ihren Wertbeitrag hin untersucht. Nur wenn dem Kunden die Aufgabe so wichtig ist, dass er für diese Leistung bezahlen würde, dann ist sie wertschöpfend.

Beispiel: „Fehlende Informationen beschaffen“ ist keine wertschöpfende Tätigkeit; diese sollte daher eliminiert werden.

Kosten und Leistungen der Kostenstellen:

Kostenstelle	Fertigungsplanung
Kostenart	Betrag
Personalkosten	640.000
Sachkosten	95.000
AfA	200.000
Verrechnete Kosten	165.000
Summe	1.100.000

Fertigungsplanung	# MA	Kostentreiber	# Kosten- treiber
Arbeitspläne ändern	4	Produktänderungen	200
Fertigung betreuen	6	Anzahl Varianten	100
Abteilung leiten	1		

⇒ Kosten pro Mitarbeiter im Durchschnitt 100.000 EUR.

Kostenstelle	Qualitätssicherung
Kostenart	Betrag
Personalkosten	500.000
Sachkosten	215.000
AfA	65.000
Verrechnete Kosten	20.000
Summe	800.000

Qualitätssicherung	# MA	Kostentreiber	# Kosten- treiber
Prüfpläne ändern	2	Produktänderungen	200
Produktqualität sichern	6	Anzahl Varianten	100
Qualitätszirkel betreuen	1		
Abteilung leiten	1		

⇒ Kosten pro Mitarbeiter im Durchschnitt 80.000 EUR.

Leistungsmengeninduziert (Imi) versus leistungsmengenneutral (Imn)

Ein Teil der Aktivitäten einer Kostenstelle ist nicht in (zu betrachtende) Prozesse eingebunden. Für diese gibt es keine „Wiederholungen“. Sie werden daher als leistungsmengenneutral bezeichnet.

Fertigungsplanung	# MA	Kostentreiber	# Kosten- treiber
Arbeitspläne ändern	4	Produktänderungen	200
Fertigung betreuen	6	Anzahl Varianten	100
Abteilung leiten	1		

Leistungsmengeninduziert (Imi)

Qualitätssicherung	# MA	Kostentreiber	# Kosten- treiber
Prüfpläne ändern	2	Produktänderungen	200
Produktqualität sichern	6	Anzahl Varianten	100
Qualitätszirkel betreuen	1		
Abteilung leiten	1		

Leistungsmengenneutral (Imn)

Imn-Kosten werden der Vollständigkeit halber auf die **Imi-Kosten** umgelegt.